

Pesquisa - Movimenta UFPR

Carregar os dados e bibliotecas

```
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.1.4      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.1      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1
v purrr      1.2.0
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
library(janitor)
```

```
Attaching package: 'janitor'
```

```
The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
  chisq.test, fisher.test
```

```
library(lme4)
```

```
Loading required package: Matrix
```

Attaching package: 'Matrix'

The following objects are masked from 'package:tidyr':

expand, pack, unpack

```
library(lmerTest)
```

Attaching package: 'lmerTest'

The following object is masked from 'package:lme4':

lmer

The following object is masked from 'package:stats':

step

```
library(rstatix)
```

Registered S3 method overwritten by 'car':

method	from
na.action.merMod	lme4

Attaching package: 'rstatix'

The following object is masked from 'package:janitor':

make_clean_names

The following object is masked from 'package:stats':

filter

```
library(ggplot2)
```

```
library(readxl)
```

```
dados <- read_excel("Dados_06.07.xlsx") %>% clean_names() %>%  
  type.convert(as.is = TRUE)
```

```
dicionario <- read_excel("Dados_06.07.xlsx", sheet = 2)
```

Validação de paces semana 0

```
validacao_paces <- dados %>%
  select(codigo, l1_s0, l2_s0, d_21km_s16_real_vm, maratona_km_h_real, vc_s4_real) %>%
  drop_na() %>%
  pivot_longer(cols = -codigo, names_to = "pace_tipo", values_to = "velocidade")

validacao_paces
```

```
# A tibble: 150 x 3
  codigo pace_tipo      velocidade
  <chr>   <chr>          <dbl>
1 G1_01  l1_s0              9.7
2 G1_01  l2_s0             10.6
3 G1_01  d_21km_s16_real_vm 10.4
4 G1_01  maratona_km_h_real  9.85
5 G1_01  vc_s4_real         11.4
6 G1_02  l1_s0             11.2
7 G1_02  l2_s0             12.4
8 G1_02  d_21km_s16_real_vm 12.9
9 G1_02  maratona_km_h_real 11.3
10 G1_02  vc_s4_real         12.9
# i 140 more rows
```

O teste Friedman é um teste não paramétrico e é usado para comparar três ou mais grupos. Ele é ideal aqui, pois temos 30 atletas em semanas diferentes e correndo distâncias diferentes. Ele é diferente da ANOVA, pois é não-paramétrico e funciona com amostras bem pequenas.

A fórmula do teste é o seguinte:

$$\chi_r^2 = \left[\frac{12}{n \cdot k \cdot (k+1)} \sum_{j=1}^k R_j^2 \right] - 3 \cdot n \cdot (k+1)$$

n = Número de atletas k = Número de variáveis R_j = soma dos postos de cada variável

```
teste_friedman <- validacao_paces %>% friedman_test(velocidade ~ pace_tipo | codigo)
teste_friedman
```

```
# A tibble: 1 x 6
  .y.      n statistic    df      p method
* <chr>  <int>    <dbl> <dbl>    <dbl> <chr>
1 velocidade    30     99.9     4 1.05e-20 Friedman test
```

Porém esse teste não aponta onde estão essas diferenças.

Para comparar variável por variável, em pares, utiliza-se o teste Wilcoxon.

```
pares_wilcox <- validacao_paces %>%  
  pairwise_wilcox_test(velocidade ~ pace_tipo, paired = TRUE, p.adjust.method = "bonferroni",  
  pares_wilcox %>% select(-n1, -n2, -p)
```

```
# A tibble: 10 x 6  
  .y.      group1      group2      statistic    p.adj p.adj.signif  
  <chr>    <chr>      <chr>      <dbl>    <dbl> <chr>  
1 velocidade d_21km_s16_real_vm l1_s0        436 3.24e-5 ****  
2 velocidade d_21km_s16_real_vm l2_s0        332 4.17e-1 ns  
3 velocidade d_21km_s16_real_vm maratona_km_h_r~ 416 1.67e-3 **  
4 velocidade d_21km_s16_real_vm vc_s4_real        37 6.05e-4 ***  
5 velocidade l1_s0          l2_s0         0 1.75e-5 ****  
6 velocidade l1_s0          maratona_km_h_r~ 123 2.49e-1 ns  
7 velocidade l1_s0          vc_s4_real        0 1.82e-5 ****  
8 velocidade l2_s0          maratona_km_h_r~ 434 3.55e-4 ***  
9 velocidade l2_s0          vc_s4_real        0 1.82e-5 ****  
10 velocidade maratona_km_h_real vc_s4_real        0 1.86e-8 ****
```

Validação de velocidade por distância

```
validacao_distancias <- dados %>%  
  select(codigo, t1000_s4_km_h, t2000_s4_km_h, t3000_s4_km_h) %>%  
  drop_na() %>%  
  pivot_longer(cols = -codigo, names_to = "distancia", values_to = "velocidade")  
  
friedman_dist <- validacao_distancias %>% friedman_test(velocidade ~ distancia | codigo)  
  
friedman_dist
```

```
# A tibble: 1 x 6  
  .y.      n statistic    df      p method  
* <chr>  <int>    <dbl> <dbl>    <dbl> <chr>  
1 velocidade    30    49.4     2 1.87e-11 Friedman test
```

Validação de teste máximo

Aqui contamos a quantidade de atletas que tiveram uma velocidade média menor ao correr 1km depois de 21km do que 1km fresco. Isso valida o teste máximo.

```
teste_esforco_s0 <- t.test(dados$x1km_fresco_vm_s0, dados$x1km_pos_vm_s0, paired = TRUE)
teste_esforco_s0
```

Paired t-test

```
data: dados$x1km_fresco_vm_s0 and dados$x1km_pos_vm_s0
t = 6.6855, df = 29, p-value = 2.476e-07
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.8465433 1.5927900
sample estimates:
mean difference
 1.219667
```

```
dados <- dados %>%
  mutate(esforco_valido_S0 = ifelse(x1km_fresco_vm_s0 > x1km_pos_vm_s0, "Válido", "Suspeito"))
table(dados$esforco_valido_S0)
```

Suspeito	Válido
4	26

```
nrow(dados %>% filter(esforco_valido_S0 == "Válido"))/nrow(dados %>% filter(!is.na(codigo)))
```

```
[1] 0.8666667
```

Modelo misto

O Modelo Linear Misto combina os efeitos fixos com os efeitos aleatórios. Efeitos fixos: grupo, semana, grupo * semana.

Efeito aleatório: codigo, que é o atleta individual. eles são independentes entre si, são únicos. Isso faz com que o modelo reconheça que os atletas podem ter um ponto de partida diferente,

diferente de uma ANOVA de Medidas Repetidas que trata a variação entre os atletas de forma rígida.

```
dados_longos <- dados %>%
  select(codigo, grupo,
         d_21km_s0_real, d_21km_s4_real, d_21km_s8_real, d_21km_s12_real, d_21km_s16_real_vm,
         pivot_longer(
           cols = starts_with("d_21km_"),
           names_to = "semana",
           names_pattern = "d_21km_(s\\d+)_real",
           values_to = "velocidade_21k"
         ) %>%
  mutate(
    semana = factor(semana, levels = c("s0", "s4", "s8", "s12", "s16")),
    grupo = factor(grupo)
  )
```

dados_longos

```
# A tibble: 485 x 4
  codigo grupo semana velocidade_21k
  <chr>   <fct> <fct>         <dbl>
1 G1_01  G1      s0              9.65
2 G1_01  G1      s4              9.45
3 G1_01  G1      s8              9.89
4 G1_01  G1      s12             9.71
5 G1_01  G1      s16            10.4
6 G1_02  G1      s0             11.6
7 G1_02  G1      s4             11.0
8 G1_02  G1      s8             11.8
9 G1_02  G1      s12            11.8
10 G1_02  G1      s16            12.9
# i 475 more rows
```

```
modelo_misto <- lmer(velocidade_21k ~ grupo * semana + (1 | codigo), data = dados_longos)
summary(modelo_misto)
```

```
Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: velocidade_21k ~ grupo * semana + (1 | codigo)
Data: dados_longos
```

REML criterion at convergence: 417.6

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.9397	-0.5569	0.1050	0.5338	2.0025

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
codigo	(Intercept)	1.7137	1.3091
Residual		0.5419	0.7361

Number of obs: 150, groups: codigo, 30

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	Pr(> t)
(Intercept)	11.84313	0.37547	42.30989	31.542	< 2e-16 ***
grupoG2	-0.58741	0.54963	42.30989	-1.069	0.291247
semanas4	-1.11375	0.26026	112.00000	-4.279	3.97e-05 ***
semanas8	0.62375	0.26026	112.00000	2.397	0.018204 *
semanas12	-0.68125	0.26026	112.00000	-2.618	0.010081 *
semanas16	0.98937	0.26026	112.00000	3.801	0.000235 ***
grupoG2:semanas4	0.39375	0.38099	112.00000	1.033	0.303598
grupoG2:semanas8	0.05696	0.38099	112.00000	0.150	0.881414
grupoG2:semanas12	0.02554	0.38099	112.00000	0.067	0.946681
grupoG2:semanas16	-0.14437	0.38099	112.00000	-0.379	0.705443

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Correlation of Fixed Effects:

	(Intr)	grupG2	semns4	semns8	smns12	smns16	grG2:4	grG2:8	gG2:12
grupoG2	-0.683								
semanas4	-0.347	0.237							
semanas8	-0.347	0.237	0.500						
semanas12	-0.347	0.237	0.500	0.500					
semanas16	-0.347	0.237	0.500	0.500	0.500				
grpG2:smns4	0.237	-0.347	-0.683	-0.342	-0.342	-0.342			
grpG2:smns8	0.237	-0.347	-0.342	-0.683	-0.342	-0.342	0.500		
grpG2:smn12	0.237	-0.347	-0.342	-0.342	-0.683	-0.342	0.500	0.500	
grpG2:smn16	0.237	-0.347	-0.342	-0.342	-0.342	-0.683	0.500	0.500	0.500

```
anova(modelo_misto)
```

Type III Analysis of Variance Table with Satterthwaite's method

	Sum Sq	Mean Sq	NumDF	DenDF	F value	Pr(>F)
grupo	0.603	0.6028	1	28	1.1125	0.3006
semana	76.283	19.0707	4	112	35.1924	<2e-16 ***
grupo:semana	1.178	0.2945	4	112	0.5434	0.7042

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Análise da queda de velocidade

```
dados_longos %>%
  filter(!is.na(velocidade_21k)) %>%
  group_by(grupo, semana) %>%
  summarise(
    media = mean(velocidade_21k),
    erro_padrao = sd(velocidade_21k) / sqrt(n()),
    .groups = 'drop'
  ) %>%
  ggplot(aes(x = semana, y = media, group = grupo, color = grupo)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  geom_point(size = 3) +
  geom_errorbar(aes(ymin = media - erro_padrao, ymax = media + erro_padrao), width = 0.15) +
  labs(
    title = "Evolução da velocidade nos 21km por sequência de treino",
    x = "Semana",
    y = "Velocidade média nos 21km",
    color = "Sequência"
  ) +
  theme_minimal() +
  scale_color_brewer(palette = "Set1")
```


Evolução da velocidade nos 21km por sequência de treino

